

Vulkanen en aardbevingen

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Waar een beving begint

Antwoord kort.

1. Hoe heet het punt in de diepte waar de breuk begint? _____
2. En het punt recht daarboven aan het oppervlak? _____
3. Bij een even sterke beving is de schade groter naarmate het hypocentrum dieper ligt.
☐ waar ☐ niet waar
4. Met welk toestel registreer je een beving? _____

2 Magnitude of intensiteit?

Schrijf M (magnitude) of I (intensiteit).

5. M of I?

- a) de energie die bij de breuk vrijkwam _____
- b) de schade die mensen ter plaatse vaststellen _____
- c) één getal voor de hele beving _____ d) verschilt van dorp tot dorp _____

6. Hoeveel keer meer energie komt er vrij bij een magnitude 7 dan bij een 6?

7. En bij een 8 ten opzichte van een 6? _____

8. Hoe heet de vloedgolf na een onderzeese beving? _____

3 De delen van een vulkaan

Schrijf het juiste woord.

9. Hoe heet het?

- a) gesmolten gesteente onder de grond _____
- b) hetzelfde, maar aan het oppervlak _____
- c) de ruimte waar het magma zich verzamelt _____
- d) de pijp naar boven _____
- e) de opening bovenaan _____

10. Hoe heet de zeer brede inzinking die overblijft als de top instort?

4 Twee soorten vulkanen

Vul de tabel aan.

11.

	schildvulkaan	stratovulkaan
de lava	dun en vloeibaar, basaltisch	_____
de helling	flauw en breed	_____
de uitbarsting	rustig, lavastromen	_____
een voorbeeld	Mauna Loa, IJsland	_____

12. Hoe heet het?

a) een gloeiende wolk as en gas die langs de helling raast

b) een modderstroom van as en smeltwater _____

c) de fijne deeltjes die kilometers hoog gaan _____

5 Toch wonen op een vulkaan

Antwoord in volle zinnen.

13. Noem drie redenen waarom mensen op de flank van een actieve vulkaan blijven wonen.

14. Noem twee dingen waarmee een land zich op een uitbarsting kan voorbereiden.

6 Wat doe je bij een beving?

Schrijf goed of fout, en in één woord waarom.

15. Goed of fout, en waarom?

- a) onder een stevige tafel kruipen _____
- b) de lift nemen naar beneden _____
- c) in een deuropening van een oud huis gaan staan _____
- d) na de beving weg van de kust gaan _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Waar een beving begint

- 1 het hypocentrum (de haard)
- 2 het epicentrum
- 3 niet waar
- 4 een seismograaf

2. Magnitude of intensiteit?

- 5 a) M · b) I · c) M · d) I
- 6 ongeveer 32 keer
- 7 ongeveer 1000 keer
- 8 een tsunami

3. De delen van een vulkaan

- 9 a) magma · b) lava · c) de magmahaard · d) de schoorsteen · e) de krater
- 10 een caldera

4. Twee soorten vulkanen

- 11 stratovulkaan: taaie, kiezelrijke lava · een steile, hoge kegel · explosief, met as en pyroclastische stromen · de Vesuvius, de Fuji, Mount St. Helens
- 12 a) een pyroclastische stroom · b) een lahar · c) vulkanische as

5. Toch wonen op een vulkaan

- 13 De bodem is bijzonder vruchtbaar door de as, er is aardwarmte voor elektriciteit en verwarming, er zijn delfstoffen, het toerisme brengt geld op, en het is gewoon hun thuis en hun grond.
- 14 Meetnetten voor kleine bevingen, bodemvervorming en gassen om op tijd te waarschuwen, oefeningen en evacuatieplannen, bouwverbod in de gevaarlijkste zones, en dijken of geulen om lahars af te leiden.

6. Wat doe je bij een beving?

- 15 a) goed: bescherming tegen vallend puin · b) fout: de lift kan blokkeren · c) fout: dat is een oud advies, de deurlijst beschermt niet · d) goed: er kan een tsunami komen

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
